EXERCICE 1 *Hors barème et hors piste*

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit la suite (u_n) par

$$u_n = \frac{1}{n^2 + n}.$$

1. Calculer u_i pour $i = 1, \ldots, 4$.

2. Calculer

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} u_i = u_1 + \cdots + u_k$$

pour $k = 1, \ldots, 4$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, quelle formule peut-on conjecturer pour S_n ?

4. Montrer que l'on a :

$$u_n = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+1}$$

pour a et b bien choisis que l'on précisera.

5. En déduire une démonstration de la conjecture émise plus haut.